

Systemy przemysłu 4.0

Projekt zaliczeniowy „Moduł zarządzania szkoleniami” Specyfikacja wymagań

Spis treści

1	Informacje ogólne	2
2	Struktura danych	3
2.1	Seminar/Szkolenie (tabela 50010)	3
2.2	Instructor/Instruktor (tabela 50020)	3
2.3	Uczestnicy	4
2.4	Seminar Room/Sala szkoleniowa (tabela 50030)	4
2.5	Ustawienia konta do księgowania faktur z rejestracji szkoleń	5
2.6	Seminar Registration Header/Nagłówek rejestracji szkoleń (tabela 50040)	5
2.7	Seminar Registration Line/Wiersz rejestracji szkoleń (tabela 50050)	6
3	Pages i Role Center	7
3.1	Seminar/Szkolenie	7
3.2	Instructor/Instruktor	8
3.3	Seminar Room/Sala szkoleniowa	8
3.4	Seminar Registration/Rejestracja szkolenia	9
3.5	Role Center	12
4	Oprogramowanie tabel	12
4.1	Seminar/Szkolenie	12
4.2	Instructor/Instruktor	12
4.3	Seminar Room/Sala szkoleniowa	12
4.4	Seminar Registration Header/Nagłówek rejestracji szkoleń	13
4.5	Seminar Registration Line/Wiersz rejestracji szkoleń	13
5	XMLport – Eksport uczestników szkolenia	17
6	Codeunit	20

1 Informacje ogólne

Firma CRONUS International Training Academy zajmuje się szkoleniami. Z uwagi na coraz większą liczbę kursantów, wymagane jest przygotowanie systemu do ewidencji szkoleń, sal, pracowników, wystawiania faktur.

Zostanie przygotowany moduł *Zarządzanie szkoleniami*, który powinien pozwalać na:

- rejestrowanie uczestników szkoleń
- wystawianie faktur nabywcom
- uzyskiwanie statystyk i zestawień

Szkolenia

Firma prowadzi różne rodzaje szkoleń, np.: Excel, Word, Windows Server, SQL Server 2008, itp. Każde szkolenie:

- charakteryzuje czas trwania
- charakteryzuje minimalna i maksymalna liczba uczestników
- może zostać odwołane
- ma ustaloną cenę, ale z możliwością zmiany podczas rejestrowania uczestników
- może odbywać się:
 - w siedzibie firmy CRONUS
 - poza siedzibą firmy

Instruktorzy

Instruktorzy mogą być pracownikami firmy CRONUS lub pracować jako podwykonawca (dostawca).

Uczestnicy

Uczestnik otrzymuje fakturę za szkolenie. Na nabywcę, z którym uczestnik jest skojarzony, może być wystawiona faktura za kilku uczestników szkolenia. Do definiowania uczestników można wykorzystać kartoteki nabywców i kontaktów.

Sale szkoleniowe

Sala posiada numer i pojemność. Może znajdować się w siedzibie firmy CRONUS lub poza nią.

Statystyki i zestawienia

- Lista uczestników szkolenia wyeksportowana do XMLa oraz w formie raportu

2 Struktura danych

Rozdział szczegółowo definiuje potrzebne w module *Zarządzanie szkoleniami* tabele wraz z ich wzajemnymi powiązaniami. Aby ułatwić pracę nad modulem, szkielety większości potrzebnych tabel zostały już utworzone i są do pobrania ze strony przedmiotu w postaci plików .al oraz pliku SeminarManagement.pl.xlf z polskimi tłumaczeniami pól tabel.

Aby struktura danych była w pełni funkcjonalna należy tabele dodefiniować poprzez ustawienie odpowiednich właściwości pól bądź całych tabel zgodnie z kolumną „**Komentarz**” (ostatnia kolumna) zawartą przy definicji tabel w następnych podrozdziałach. Dodatkowo należy ustawić **polskie tłumaczenie nazwy każdej tabeli**.

Należy zwrócić szczególną uwagę na specyficzny tryb kompilacji/synchronizacji schematu bazy danych przy zmianie zwykłych pól na pola typu **Option** bądź **FlowField** (zagadnienie omówione na wykładzie). Wymaga on ustawienia w pliku launch.json:

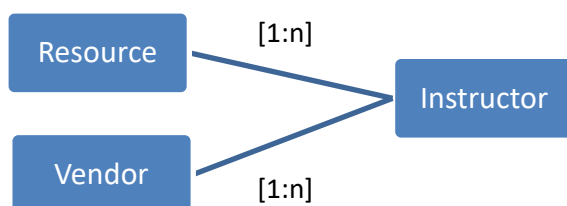
```
"schemaUpdateMode": "ForceSync"
```

2.1 Seminar/Szkolenie (tabela 50010)

Seminar / Szkolenie					
Nr pola	Nazwa pola	PL Caption	Typ	Długość	Komentarz
1	Code	Kod	Code	20	
2	Name	Nazwa	Text	50	
3	Seminar Duration	Czas trwania	Decimal		Decimal places 0:1
4	Minimum Participants	Min. liczba uczestników	Integer		
5	Maximum Participants	Maks. liczba uczestników	Integer		
6	Search Name	Nazwa szukana	Code	50	
7	Blocked	Zablokowane	Boolean		
8	Last Date Modified	Data ostatniej modyfikacji	Date		Pole nieedytowalne
9	Seminar Price	Cena szkolenia	Decimal		

2.2 Instructor/Instruktor (tabela 50020)

Instruktor może być pracownikiem firmy CRONUS - wtedy można wykorzystać standardową tabelę *Resource*. Może też być podwykonawcą – wykorzystanie standardowej tabeli *Vendor*.



Instructor / Instruktor					
Nr pola	Nazwa pola	PL Caption	Typ	Długość	Komentarz
1	Code	Kod	Code	20	
2	Name	Nazwa	Text	100	
3	Worker/Subcontractor	Pracownik/Podwykonawca			Pole typu Option Opcje: - Worker - Subcontractor
4	Resource No.	Nr zasobu	Code	20	Relacja do tabeli 156 "Resource", Type = Person
5	Vendor No.	Nr dostawcy	Code	20	Relacja do tabeli 23 "Vendor"

2.3 Uczestnicy

Wykorzystywane obiekty standardowe:

- Tabele: 18 Customer, 5050 Contact
- Pages: 21 Customer Card, 22 Customer List, 5050 Contact Card, 5052 Contact List

2.4 Seminar Room/Sala szkoleniowa (tabela 50030)

Seminar Room / Sala szkoleniowa					
Nr pola	Nazwa pola	PL Caption	Typ	Długość	Komentarz
1	Code	Kod	Code	20	
2	Name	Nazwa	Text	50	
3	Address	Adres	Text	50	
4	Address 2	Adres 2	Text	50	
5	City	Miasto	Text	30	
6	Post Code	Kod pocztowy	Code	20	Relacja do tabeli 225 "Post Code"
7	Country/Region Code	Kod kraju/regionu	Code	10	Relacja do tabeli 9 "Country/Region"
8	Phone No.	Nr telefonu	Text	30	
9	Fax No.	Nr faksu	Text	30	
10	Name 2	Nazwa 2	Text	50	
11	Maximum Participants	Maks. liczba uczestników	Integer		
12	Internal/External	Wewnętrzna/Zewnętrzna			Pole typu Option Opcje: - Internal - External

2.5 Ustawienia konta do księgowania faktur z rejestracji szkoleń

Do standardowej tabeli 311 Sales & Receivables Setup **należy dodać** pole *G/L Account No.*

Potrzebne zatem jest rozszerzenie "do standardowej tabeli.

Sales & Receivables Setup					
Nr pola	Nazwa pola	PL Caption	Typ	Długość	Komentarz
50000	G/L Account No.	Nr konta K/G	Code	20	Relacja do tabeli 15 „G/L Account”

2.6 Seminar Registration Header/Nagłówek rejestracji szkoleń (tabela 50040)

Seminar Registration Header / Nagłówek rejestracji szkoleń					
Nr pola	Nazwa pola	PL Caption	Typ	Długość	Komentarz
1	No.	Nr	Code	20	
2	Starting Date	Data początkowa	Date		
3	Seminar Code	Kod szkolenia	Code	20	Relacja do tabeli Seminar
4	Seminar Name	Nazwa szkolenia	Text	50	
5	Instructor Code	Kod instruktora	Code	20	Relacja do tabeli Instructor
6	Instructor Name	Nazwa instruktora	Text	100	FlowField typu Lookup do odpowiedniej krotki tabeli Instructor, pole nieedytowalne
7	Status	Stan			Pole typu Option Opcje: Planning, Registration, Finished, Cancelled
8	Seminar Duration	Czas trwania szkolenia	Decimal		Decimal Places 0:1
9	Minimum Participants	Min. liczba uczestników	Integer		
10	Maximum Participants	Maks. liczba uczestników	Integer		
11	Seminar Room Code	Kod sali szkoleniowej	Code	20	Relacja do tabeli "Seminar Room"
12	Seminar Room Name	Nazwa sali szkoleniowej	Text	50	
13	Seminar Room Address	Adres sali szkoleniowej	Text	50	
14	Seminar Room Address 2	Adres 2 sali szkoleniowej	Text	50	
15	Seminar Room Post Code	Kod pocztowy sali szkoleniowej	Code	20	Relacja do tabeli 225 "Post Code"
16	Seminar Room City	Miasto sali szkoleniowej	Text	30	
17	Seminar Room Phone No.	Telefon sali szkoleniowej	Text	30	
18	Posting Date	Data księgowania	Date		
19	Seminar Price	Cena szkolenia	Decimal		
20	Amount	Kwota	Decimal		FlowField, suma odpowiednich kwot z tabeli "Seminar Registration Line"

2.7 Seminar Registration Line/Wiersz rejestracji szkoleń (tabela 50050)

Seminar Registration Line / Wiersz rejestracji szkoleń					
Nr pola	Nazwa pola	PL Caption	Typ	Długość	Komentarz
1	Seminar Registration No.	Nr rejestracji szkolenia	Code	20	Relacja do tabeli „Seminar Registration Header”
2	Line No.	Nr wiersza	Integer		
3	Bill-to Customer No.	Nr odbiorcy faktury	Code	20	Relacja do tabeli 18 „Customer”
4	Participant Contact No.	Nr kontaktu uczestnika	Code	20	Relacja do tabeli 5050 „Contact”
5	Participant Name	Nazwa uczestnika	Text	100	FlowField, Lookup do odpowiedniej krotki tabeli 5050 “Contact”
6	Register Date	Data rejestracji	Date		Nieedytowalna
7	To Invoice	Do fakturowania	Boolean		Domyślna wartość „false”
8	Participated	Uczestniczył	Boolean		
9	Confirmation Date	Data potwierdzenia	Date		
10	Seminar Price	Cena szkolenia	Decimal		AutoFormatType = 2
11	Line Discount %	Rabat wiersza (%)	Decimal		Decimal places 0:5, min 0, max 100
12	Line Discount Amount	Kwota rabatu wiersza	Decimal		AutoFormatType = 1
13	Amount	Kwota	Decimal		AutoFormatType = 1
14	Registered	Zarejestrowane	Boolean		
15	Invoice No.	Nr faktury	Code	20	Relacja do tabeli 36 „Sales Header” dla typu dokumentu „Invoice”. Pole nieedytowalne.

Wiersz rejestracji szkoleń/Seminar Registration Line

Każda krotka w tabeli 50050 ma być identyfikowana przez **dwuatrybutowy klucz główny**: *Seminar Registration No.* i *Line No.* Jest to potrzebne by jednoznacznie odróżniać wiersz pierwszy w rejestracji pierwszej od wiersza drugiego pierwszej rejestracji czy od wiersza pierwszego drugiej rejestracji.

Dodatkowo indeks założony na dwuatrybutowym kluczu głównym powinien przechowywać sumy częściowe z pola *Amount*, by system mógł szybko dostarczać informacji o kwotach na jakie opiewają poszczególne rejestracje szkoleń. Przy definicji klucza należy wykorzystać opcję *SumIndexFields = Amount*.

3 Pages i Role Center

Moduł *Zarządzania szkoleniami* jest częścią systemu BC używanego w firmie CRONUS, a nie osobną niezależną aplikacją. Wyglądy page'ów, menu, przycisków, itp., jak również użyte skróty klawiszowe, opcje edytowalności pól (np. typu FlowField), page'ów (np. typu lista) muszą być zgodne ze standardem. Wszystkie page potrzebne w module zostały pokazane na zrzutach ekranu w rozdziałach poniżej. Można je przygotować korzystając z wizarda (lab: Tabele).

Wszystkie listy powinny być dostępne przez wbudowaną w aplikację BC wyszukiwarkę (kategoria „Lists”). Powinno być też zdefiniowane przejście z listy na kartotekę (jeśli kartoteka istnieje) poprzez kliknięcie na identyfikator (Kod lub Nr) lub opcję **Edytuj**. Ponadto, listy powinny być zdefiniowane jako domyślny interface do prezentacji danych z tabel – własność *LookupPageID*.

W kartotekach należy zwrócić uwagę na pola wyświetlane w nagłówku kartoteki i odpowiednio ustawić własność *DataCaptionFields*.

Dodatkowo, należy przygotować specyficznego page'a – Role Center, który stanowić będzie formę menu nawigacyjnego, zbierającego w jednym miejscu funkcjonalność związaną z zarządzaniem szkoleniami.

3.1 Seminar/Szkolenie

a) Kartoteka

KARTOTEKA SZKOLENIA

S001 · SQL Server 2019

Ogólne

Kod	S001	Min. liczba uczestników	5
Nazwa	SQL Server 2019	Maks. liczba uczestników	10
Nazwa szukana	SQL SERVER 2019	Zablokowane	☒
Czas trwania	24	Data ostatniej modyfikacji	07.08.2020
Cena szkolenia	1 000,00		

b) Lista

LISTA SZKOLEŃ

Wyszukaj Nowy Zarządzaj Otwórz w programie Excel

Kod ↑	Nazwa	Czas trwania	Nazwa szukana	Min. liczba uczestników	Maks. liczba uczestników	Zab...	Cena szkolenia
S001	SQL Server 2019	24	SQL SERVE...	5	10	☐	1 000,00
S002	Business Central 15	40	BUSINESS ...	4	10	☐	2 500,00

3.2 Instructor/Instruktor

Strona typu edytowalna lista

← INSTRUKTORZY

Wyszukaj + Nowy Edytuj listę Usuń Otwórz w programie Excel

Kod ↑	Nazwa	Pracownik/Pod...	Nr zasobu	Nr dostawcy
→ 1	Izabela Szczęch	Pracownik	1	
2	HURTCOMP	Podwykonawca		DOST0001
3	Postmaster Warszawa	Podwykonawca		10000

3.3 Seminar Room/Sala szkoleniowa

a) Kartoteka

← KARTOTEKA SALI SZKOLENIOWEJ

✓ ZAPISANO

W0001 · Sala wewn. 1

Ogólne

Kod

W0001

Miasto

Poznań

Nazwa

Sala wewn. 1

Kod kraju/regionu

PL

Adres

ul. Piotrowo 3

Maks. liczba uczestnik...

20

Adres 2

Wewnętrzna/Zewnętrz...

Wewnętrzna

Kod pocztowy

60-042

Komunikacja

Nr telefonu

1234-56-78

Nr faksu

b) Lista

← LISTA SAL SZKOLENIOWYCH

Wyszukaj + Nowy Zarządzaj Otwórz w programie Excel

Kod ↑	Nazwa	Adres	Miasto	Kod pocztowy	Kod kraju/regionu	Nr t
W0001	Sala wewn. 1	ul. Piotrowo 3	Poznań	60-042	PL	123

3.4 Seminar Registration/Rejestracja szkolenia

- a) Page Sales & Receivables Setup (Ustawienia sprzedaży i należn) – dodać nową zakładkę *Moduł szkoleń* z polem *Nr konta K/G*:

← + ✓ ZAPISANO

Ustawienia sprzedaży i należn.

Grupa nabywców | Płatności | Więcej opcji

Ogólne >

Wymiary >

Seria numeracji >

Księgowanie w tle >

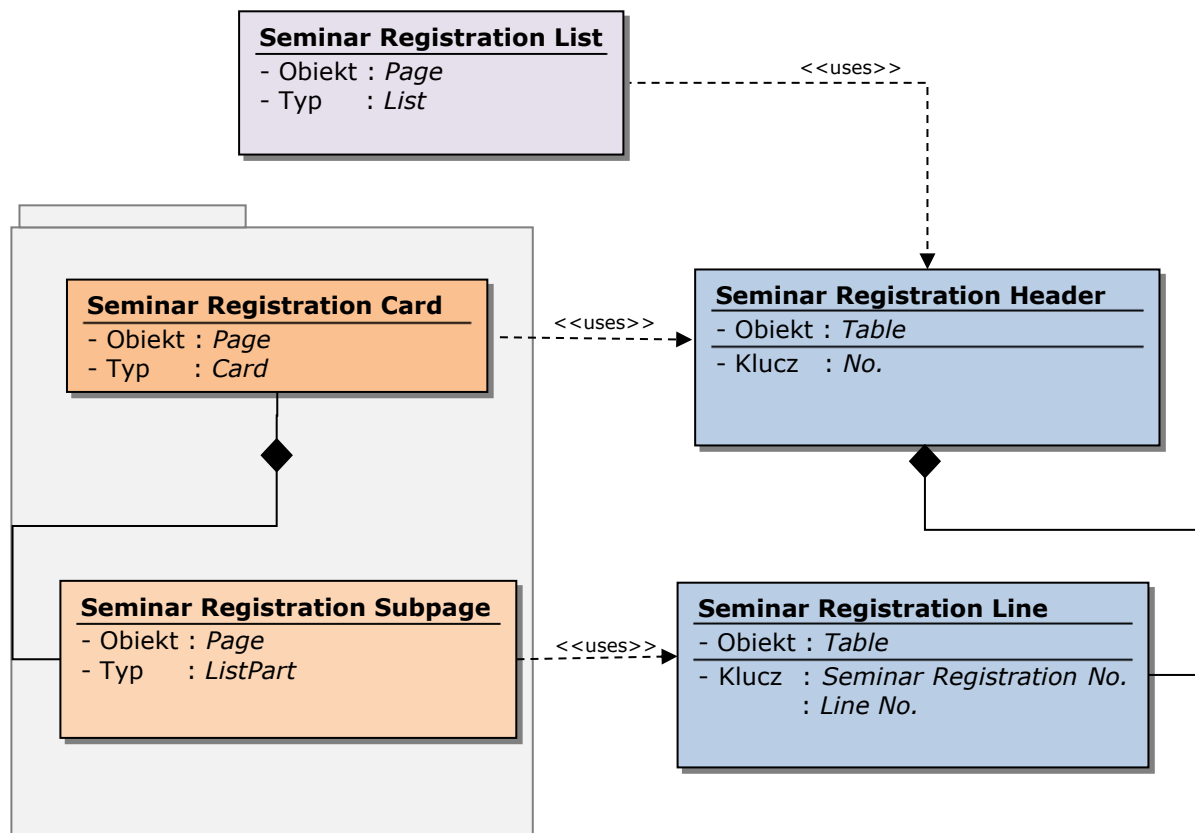
Archiwizacja >

Ustawienia Dynamics 365 Sales >

Moduł szkoleń

Nr konta K/G

- b) Do rejestrowania uczestników na szkolenia potrzebna będzie kartoteka z subpagem oraz lista. Poniżej przedstawiono schemat połączeń między obiektami oraz wygląd kartoteki z subpagem i listy:



Kartoteka z subpagem

←

KARTOTEKA REJESTRACJI SZKOLENIA

✎

+

🗑️

✓ ZAPISANO

🔗

🔗

R_01

📄 Utwórz fakturę sprzedaży

Akcje

Raport

Mniej opcji

Ogólne

Nr

R_01

Stan

Rejestracja

Data początkowa

05.01.2020

Czas trwania

24

Kod szkolenia

S001

Min. liczba uczestników

1

Nazwa szkolenia

SQL Server 2019

Maks. liczba uczestnik...

5

Kod instruktora

3

Cena szkolenia

7 000,00

Nazwa instruktora

Elektrotechnika PPHU

Kwota

28 000,00

Data księgowania

09.09.2020

Sala szkoleniowa

Kod sali szkoleniowej

W0001

Kod pocztowy sali szk...

Nazwa sali szkoleniowej

Sala wewn. 1

Miasto sali szkolenio...

Adres sali szkoleniowej

Telefon sali szkolenio...

Adres 2 sali szkolenio...

Wiersze

Zarządzaj

🔗

	Nr odbiorcy faktury	Nr kontaktu uczestnika	Nazwa uczestnika	Data rejestracji	Data potwierdze...	Cena szkolenia	Rabat v
→	NAB0001	K0006	Maciej Zielony			7 000,00	
	NAB0001	K0007	Łukasz Czarny			7 000,00	
	10000	K0001	Grupa Cronos S.A.			7 000,00	
	NAB0001	K0008	Anna Biała			7 000,00	

Lista

←

LISTA REJESTRACJI SZKOLEŃ

🔖

🔗

🔗

🔍 Wyszukaj

➕ Nowy

🔧 Edytuj listę

🗑️ Usuń

✎ Edytuj

🔍 Widok

📄 Otwórz w programie Excel

🔍

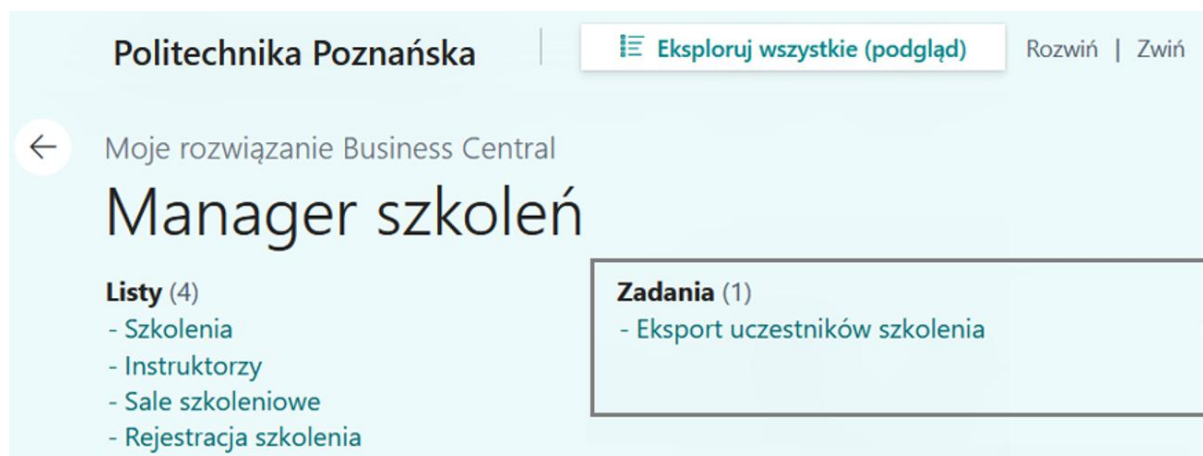
☰

Nr ↑	Data początkowa	Kod szkolenia	Nazwa szkolenia	Kod instrukto...	Nazwa instruktora	Stan
→ R_01	05.01.2020	S001	SQL Server 2019	3	Postmaster Warszawa	Rejestracja
R_02	06.08.2020	S001	SQL Server 2019	3	Postmaster Warszawa	Planowane

Lista uczestników szkolenia w subpage'u powinna zawierać wszystkie pola z tabeli *Seminar Registration Line* oprócz pól tworzących klucz główny (*Seminar Registration No.*, *Line No.*), bo będą one automatycznie uzupełniane i nie ma potrzeby by użytkownik je widział (a tym bardziej ręcznie modyfikował).

3.5 Role Center

Należy utworzyć nowe Role Center *Manager szkoleń*, o następującej strukturze (dwie grupy):



Element zaznaczony na szaro (czyli grupa *Zadania*) należy dodać później – po utworzeniu obiektu XMLPort.

Należy utworzyć profil *Manager szkoleń* i przypisać go do użytkownika zalogowanego w systemie Business Central.

4 Oprogramowanie tabel

Uwaga ogólna: wszystkie komunikaty, pytania do użytkownika itp. powinny być przygotowane po ang. oraz z tłumaczeniem na polski. Można skorzystać z etykiet (label) i odpowiednio uzupełnić plik z tłumaczeniami.

4.1 Seminar/Szkolenie

- Należy oprogramować następujące pola:
 - Name – kiedy użytkownik wprowadzi lub zmieni pole *Name*, należy uzupełnić pole *Search Name* (wielkie litery).
 - Last Date Modified – kiedy rekord zostanie zmodyfikowany automatycznie, należy uzupełnić to pole datą roboczą.

4.2 Instructor/Instruktor

- Należy oprogramować następujące pola:
 - Resource No. – po wybraniu numeru zasobu, system ma odpowiednio uzupełnić pole *Name* tylko w przypadku, gdy wartość pola *Worker/Subcontractor* to *Worker*.
 - Vendor No. – po wybraniu numeru dostawcy, system ma odpowiednio uzupełnić pole *Name* tylko w przypadku, gdy wartość pola *Worker/Subcontractor* to *Subcontractor*.

4.3 Seminar Room/Sala szkoleniowa

- Należy oprogramować następujące pola:
 - Post Code – po wybraniu kodu pocztowego system ma uzupełnić pole *City*.

4.4 Seminar Registration Header/Nagłówek rejestracji szkoleń

1. Należy oprogramować następujące pola:
 - Seminar Code – kiedy użytkownik wybierze kod szkolenia, powinny zostać uzupełnione pola: *Seminar Name*, *Seminar Duration*, *Minimum Participants*, *Maximum Participants*, *Seminar Price*. Można wybrać tylko szkolenie, które nie jest zablokowane.
 - Seminar Room Code - kiedy użytkownik wybierze kod sali szkoleniowej, to system wyświetli ostrzeżenie, jeśli wybrana sala ma pojemność mniejszą niż maksymalna liczba uczestników wybranego szkolenia. Następnie powinny zostać uzupełnione pola: *Seminar Room Name*, *Seminar Room Address*, *Seminar Room Address 2*, *Seminar Room Post Code*, *Seminar Room City*, *Seminar Room Phone No*.
2. Podczas wstawiania rekordu należy ustawić domyślne wartości pól:
 - Posting Date – wypełnić datą roboczą
3. Można usuwać tylko rekordy ze statusem *Planowane* lub *Odwołane*.
4. Nie można zmienić nazwy (czyli wartości klucza głównego) rekordu.
5. Można zmienić wartość pola *Starting Date* tylko, gdy status ma wartość *Planowane*.
6. Pole *Seminar Code* można zmienić (czyli wybrać inną wartość) tylko, gdy wiersze rejestracji szkolenia nie zostały jeszcze zarejestrowane.
7. Kiedy użytkownik wprowadzi lub zmieni pole *Instructor Code* automatycznie zostanie odświeżone pole *Instructor Name*. Uwaga: należy skorzystać z funkcji dedykowanej do pól typu FlowField, bo takim jest *Instructor Name*.
8. Jeśli użytkownik zmieni pole *Seminar Price* (status różny od *Cancelled*), system zapyta, czy zaktualizować pole *Seminar Price* i zaktualizuje wszystkie niezarejestrowane wiersze (czyli ustawi w niezarejestrowanych wierszach pole *Seminar Price* na nową wartość podaną w nagłówku rejestracji. Uwaga: zmiana pola *Seminar Price* w wierszu może pociągnąć za sobą konieczność zmian w innych polach, np. polu *Amount* w wierszu lub przeliczenia FlowFiled *Amount* w nagłówku).

4.5 Seminar Registration Line/Wiersz rejestracji szkoleń

1. Rekord podczas wstawiania powinien zostać zainicjalizowany domyślnymi wartościami z nagłówka rejestracji:
 - *Seminar Price*
 - obliczenie pola *Amount*
2. Należy oprogramować następujące pola:
 - Line Discount % – obliczenie wartości pól: *Line Discount Amount* i *Amount*.
 - Line Discount Amount – obliczenie wartości pól: *Line Discount %* oraz *Amount*.
 - Amount – obliczenie wartości pól: *Line Discount Amount* oraz *Line Discount %*.
3. Można usuwać tylko rekordy niezarejestrowane.
4. Można zmieniać wartość pola *Bill-to Customer No.* tylko dla niezarejestrowanego wiersza.
5. Można zarejestrować wiersz zaznaczając *Registered*. System powinien wówczas uzupełnić pole *Register Date* wstawiając tam datę roboczą.
6. Participant Contact No. – kiedy użytkownik wyświetli listę kontaktów, powinny być widoczne tylko te skojarzone z płatnikiem faktury *Bill-to Customer No.* Należy wykorzystać tabelę Customer (18) oraz tabelę Contact (5050) połączone ze sobą poprzez tabelę Contact Business Relation (5054).

UWAGA: Do testów punktu 5.5.6 należy dodać kilka kontaktów do wybranych nabywców (płatników faktury):

1. Otwieramy listę *Kontakty* dostępną z poziomu wyszukiwarki.
2. Tworzymy nowy kontakt:
 - a. Nr – nadawany jest automatycznie z serii numeracji
 - b. Typ – wybieramy *Osoba*
 - c. Nr firmy – podajemy z jaką firmą ma być powiązany kontakt (np. ElectronicBay)
 - d. Nazwa – podajemy dowolną nazwę kontaktu (np. imię i nazwisko)

Przykład:

Przykładową listę kontaktów dla nabywcy można obejrzeć przez wybranie akcji **Kontakt** z zakładki **Nawiguj** dostępnej na stronie **Nabywcy**.

Przykładowa lista kontaktów dla nabywcy ElectronicBay:



K0005 · ELECTRONICBAY

Kontakty

Wyszukaj Nowy Zarządzaj Przetwarzanie Kontakt Otwórz w programie Excel Więcej opcji				
Nr	Nazwa ↑	Nr telefonu	Adres e-mail	Kod sprzedawcy
K0005	ElectronicBay	618782-769		JR
K0008	Anna Biała	618782-769		JR
K0007	Łukasz Czarny	618782-769		JR
K0006	Maciej Zielony	618782-769		JR

Przy tak zdefiniowanej liście kontaktów dla nabywcy ElectronicBay, jeśli zostanie on wybrany w **Wierszu** rejestracji szkolenia jako **Nr odbiorcy faktury** to lista w polu **Nr kontaktu uczestnika** powinna być zawężona tylko do kontaktów nabywcy ElectronicBay:



KARTOTEKA REJESTRACJI SZKOLENIA



R_01

Utwórz fakturę sprzedaży	Akcje	Raport	Mniej opcji
Nazwa sali szkolenio...	Sala wewn. 1	Miasto sali szko	
Adres sali szkoleniowej		Telefon sali szk	
Adres 2 sali szkolenio...			

Wiersze

Zarządzaj

	Nr odbiorcy faktury	Nr kontaktu uczestnika	Nazwa uczestnika	Data rejestracji
→	NAB0001	1 ...		
	NAB0001	K0007	Łukasz Czarny	
	K0006	K0004	Maciej Zielony	

KONTAKTY - K0005 - ELECTRONICBAY

2	Nr	Nazwa ↑	Nr telefonu	Adres e-mail	Kod sprzedawcy	Kod regionu
→	K0005	ElectronicBay	618782-769		JR	
	K0008	Anna Biała	618782-769		JR	
	K0007	Łukasz Czarny	618782-769		JR	
	K0006	Maciej Zielony	618782-769		JR	

OK

Anuluj

5 XMLport – Eksport uczestników szkolenia

Należy wykonać XMLport eksportujący listę uczestników szkolenia. Ma być on wywoływany spod akcji „Eksport XML” dodanej na *Liście rejestracji szkoleń*:

Politechnika Poznańska | < Finanse ▾ Dzienniki ▾ Zarządzanie ś...mi pieniężnymi ▾ Rachunek kosztów ▾ Środki t

Lista rejestracji szkoleń: Wszystkie ▾ | 🔍 Wyszukaj + Nowy Zarządzaj ▾ 📄 Otwórz w programie Excel Akcje ▾ Mniej opcji

Nr ↑	Data początkowa	Kod szkolenia	Nazwa szkolenia	Export XML	Kod instruktora	Nazwa instruktora
R1	08.09.2020	S0002	Business Central 15	2		Elektrotechnik
R2	10.09.2020	S0001	SQL Server 2019	1		Izabela Szczęć

Request page ma być wywoływany, żeby umożliwić ewentualne filtrowanie eksportowanych rekordów:

EKSPORT UCZESTNIKÓW SZKOLENIA



Filtr: Nagłówek rejestracji szkoleń

+ Filtruj...

Filtr: Wiersz rejestracji szkoleń

+ Filtruj...

OK

Anuluj

Wynikowy plik XML powinien zawierać następujące dane:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-16" standalone="no"?>
<Seminar_Registration_Participant_List>
  <Seminar>
    <Registration_No>R_02</Registration_No>
    <Seminar_Code>S001</Seminar_Code>
    <Seminar_Name>SQL Server 2019</Seminar_Name>
    <Starting_Date>06.08.20</Starting_Date>
    <Seminar_Duration>24</Seminar_Duration>
    <Instructor_Name>Postmaster Warszawa</Instructor_Name>
    <Room_Name>Sala wewn. 1</Room_Name>
    <Participant>
      <Customer_No>40000</Customer_No>
      <Customer_Name>Drukarnia Akcydensowa Gryf</Customer_Name>
      <Contact_No>K0002</Contact_No>
      <Participant_Name>Drukarnia Akcydensowa Gryf</Participant_Name>
    </Participant>
    <Participant>
      <Customer_No>NAB0001</Customer_No>
      <Customer_Name>ElectronicBay</Customer_Name>
      <Contact_No>K0006</Contact_No>
      <Participant_Name>Maciej Zielony</Participant_Name>
    </Participant>
    <Participant>
      <Customer_No>10000</Customer_No>
      <Customer_Name>Grupa Cronos S.A.</Customer_Name>
      <Contact_No>K0001</Contact_No>
      <Participant_Name>Grupa Cronos S.A.</Participant_Name>
    </Participant>
  </Seminar>
</Seminar_Registration_Participant_List>
```

Plik ma zawierać dane o wszystkich rejestracjach i ich uczestnikach, jeśli nie zostało zastosowane żadne filtrowanie na Request Page'u. Powyższy przykładowy plik dla prostoty prezentuje jedynie dane z jednej rejestracji.

UWAGA:

- Aby nadać nazwy np. „Seminar” odpowiednim węzłom, można wykorzystać właściwość *XMLName*.
- Należy zadbać o to, by w każdym węźle „Seminar” wylistowani byli jedynie uczestnicy zapisani na szkolenia w konkretnej rejestracji, a nie wszyscy z całej bazy. Można wykorzystać właściwości *LinkTable* oraz *LinkFields*.
- Jeśli w konkretnej rejestracji nie ma zapisanych żadnych uczestników, wówczas powinien zostać wyeksportowany jedynie węzeł „Seminar” (bez żadnych „Participant”). Można wykorzystać właściwość *MinOccurs*.
- Element *Customer_Name* jest nazwą firmy, na którą wystawiana jest faktura. Pole pochodzi z tabeli *Customer*.

Po wykonaniu XMLPortu, należy dokończyć Role Center *Manager szkoleń*, dodając brakujący element (XMLPort w Zadaniach), tak by ostatecznie miał następującą strukturę:

Politechnika Poznańska | Eksploruj wszystkie (podgląd) Rozwiń | Zwiń

← Moje rozwiązanie Business Central

Manager szkoleń

Listy (4)

- Szkolenia
- Instruktorzy
- Sale szkoleniowe
- Rejestracja szkolenia

Zadania (1)

- Eksport uczestników szkolenia

Należy utworzyć profil *Manager szkoleń* i przypisać go do użytkownika zalogowanego w systemie Business Central.

6 Codeunit

Potrzebna jest funkcjonalność (w postaci jednostki kodu) pozwalająca na wystawianie faktur sprzedaży za szkolenia zrealizowane dla uczestników. Aby ułatwić pracę nad modulem, szkielet CodeUnit'u realizującego utworzenie faktur sprzedaży został już utworzony i jest do pobrania ze strony przedmiotu w postaci pliku .al. Należy się z nim zapoznać, dokładnie go przeanalizować i **uzupełnić**. Następnie należy CodeUnit włączyć do projektu wg poniższych zaleceń i dokładnie przetestować.

Jednostka kodu (a właściwie jej funkcja) ma być wywoływana z rejestracji szkolenia: zakładka **Narzędzie główne** (lub Akcje) → **Utwórz fakturę sprzedaży**.

KARTOTEKA REJESTRACJI SZKOLENIA

R_02

Utwórz fakturę sprzedaży | Akcje | Raport | Mniej opcji

Ogólne

Nr	R_02	Stan	Zakończony
Data początkowa	06.08.2020	Czas trwania	24
Kod szkolenia	S001	Min. liczba uczestników	1
Nazwa szkolenia	SQL Server 2019	Maks. liczba uczestnik...	5
Kod instruktora	3	Cena szkolenia	7 000,00
Data księgowania	06.08.2020	Kwota	21 000,00

Sala szkoleniowa

Kod sali szkoleniowej	W0001	Kod pocztowy sali szk...	02-515
Nazwa sali szkoleniowej	Sala wewn. 1	Miasto sali szkolenio...	
Adres sali szkoleniowej		Telefon sali szkolenio...	
Adres 2 sali szkolenio...			

Wiersze | Zarządzaj

Nr odbiorcy faktury	Data potwierdze...	Cena szkolenia	Rabat wiersza (%)	Kwota rabatu wiersza	Kwota	Do fakt...	Nr faktury
40000		7 000,00	0	0,00	7 000,00	☒	
→ NAB0001		7 000,00	0	0,00	7 000,00	☒	
10000		7 000,00	0	0,00	7 000,00	☐	
						☐	

CU ona tworzyć faktury sprzedaży na podstawie rejestracji **zakończonych** szkolenia. Dla wierszy z zaznaczonym polem „Do fakturowania” system utworzy faktury sprzedaży. Zostanie utworzona jedna faktura sprzedaży dla każdego nabywcy (odbiorcy faktury) podanego w wierszu szkolenia (czyli faktura ma dotyczyć wszystkich uczestników szkolenia związanych z danym odbiorcą faktury).

Numer utworzonej faktury zostanie wpisany do wiersza rejestracji szkolenia:

←

KARTOTEKA REJESTRACJI SZKOLENIA

✎

+

🗑

✓ ZAPISANO

🔗

↗

R_02

Utwórz fakturę sprzedaży

Akcje

Raport

Mniej opcji

Nazwa sali szkolenio...

Sala wewn. 1

Miasto sali szkolenio...

Adres sali szkoleniowej

Telefon sali szkolenio...

Adres 2 sali szkolenio...

Wiersze

Zarządzaj

🔗

Nr odbiorcy faktury	Rabat wiersza (%)	Kwota rabatu wiersza	Kwota	Do fakt...	Nr faktury	Ucz...	Zar...
→ 40000	0	0,00	7 000,00	☒	WFVS/10/010	☐	☐
NAB0001	0	0,00	7 000,00	☐		☐	☐
10000	0	0,00	7 000,00	☒	WFVS/10/011	☐	☐
				☐		☐	☐

Faktura będzie księgowana na konto (np. 731-001), ustawione wcześniej na page'u *Sales & Receivables Setup* (*Ustawienia sprzedaży i należn.*) na nowej zakładce *Moduł szkoleń*.

Przykładowa faktura sprzedaży powinna wyglądać następująco:

←

FAKTURA SPRZEDAŻY

✎

+

🗑

✓ ZAPISANO

🔗

↗

WFVS/10/011 · Grupa Cronos S.A.

Przetwarzanie

Księgowanie

Przygotuj

Faktura

Zwolnij

Żądanie akceptacji

Nawiguj

Więcej opcji

Ogólne

Nazwa nabywcy

Grupa Cronos S.A.

Data księgowania

06.08.2020

Termin płatności

07.09.2020

Kontakt

Pan Daniel Durrer

Data sprzedaży

06.08.2020

Wiersze

Zarządzaj

Wiersz

Mniej opcji

Typ	Nr	Po... w ewi... VAT	Opis	Kod lokalizacji	Ilość	Kwota pod... pełn... VAT	Kod jednostki miary	Cena jednostkowa bez VAT	Kod obsz... pod...	Kod grupy pod...	Rabat wier... (%)	Kwota wiersza bez VAT	Ilość do przypisania
→ Konto K/G	731-001	☐	Szkolenie 'R_02' uczestnik 'Grupa Cronos S.A.'	NIEBIESKI	1	0,00		7 000,00				7 000,00	0
		☐											
		☐											
		☐											

Przy tworzeniu faktury sprzedaży należy wykorzystać standardowe tabele: *Sales Header* oraz *Sales Line*. Faktura powinna być możliwa do zaksięgowania poprzez standardową akcję *Księgowanie->Księguj* bez konieczności wypełniania przez użytkownika jakichkolwiek pól na fakturze.

UWAGA: Zaksięgowanie faktury na konto 731-001 może wymagać ustawienia *Księgowania bezpośredniego* oraz *Głównej towarowej grupy księgowej* i *Towarowej grupy księgowej*.

KARTOTEKA KONTA K/G

+

✓ ZAPISANO

731-001 · Sprzedaż towarów

Przetwarzanie

Konto

Saldo

Więcej opcji

Ogólne

Pokaż mniej

Nr	731-001	Typ konta	Księgowalne	Konto uzgadniane	☐
Nazwa	Sprzedaż towarów	Sumowanie	...	Automat. teksty dodatkowe	☐
Wynikowe/bilansowe	Rachunek wyników	Liczba pustych wierszy	0	Księgowanie bezpośrednie	☒
Kategoria konta		Nowa strona	☐	Zablokowane	☐
Podkategoria konta	...	Nazwa szukana	SPRZEDAŻ TOWARÓW	Data ostatniej modyfikacji	14.07.2020
Debet/kredyt	Obydwa	Saldo	-10 000,00	Pomiń domyślny opis w dz...	☐

Księgowanie

Główny typ księgowania		Gosp. grupa księgowa VAT		Nr dom.kontaK/G partn.mi...	
Gł. gosp. grupa księgowa		Tow. grupa księgowa VAT	VAT23	Domyślny szablon rozlicze...	
Gł. tow. grupa księgowa	TOWARY	Kod grupy podatkowej			